



Physique Mecanique 4

01/10/2024

2024-10-01

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Travail

$$W_{AB} = \|a\| \|b\| \cos(\angle(AOB)) = \sum_{i=0}^{n-1} \vec{F}_i \cdot \overrightarrow{A_i A_{i+1}} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

2 Potentiel

On peut introduire une fonction génératrice de la force si le travail ne dépend pas du chemin emprunté lors d'un déplacement entre A et B

$$\forall C \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

$$V = - \int_0^P \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

2.1 Exemple

$$V_{\text{Gravité}} = mgh$$

$$V_{\text{Ressort}} = \frac{1}{2} k(l - l_0)^2$$

2.2 Preuve ressort

$$F = -k(OP + PQ - I_0 \hat{x})$$

$$F = -k\epsilon(l - l_0) \hat{x}$$

$$\frac{dr}{d\epsilon} = \overrightarrow{P_0 Q} = (I - I_0) \hat{x}$$

$$V = - \int_0^1 \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$V = \left(\frac{1}{2} \epsilon^2 \right) \Big|_0^1 k(l - l_0)^2$$

2.3 Preuve gravité

$$\overrightarrow{OP} = h \hat{y}$$

$$\vec{r} = \epsilon h \hat{y}$$

$$d\vec{r} = h \hat{y} d\epsilon$$

$$m\vec{g} \cdot d\vec{r} = -mgh d\epsilon$$

$$V = -(-mgh)|_0^1$$

2.4 Critère pour le potentiel

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}V \iff \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \quad \forall C \text{ dans un ensemble simplement connexe}$$

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i} \quad \forall i \neq j$$